



CHAPITRE 20

Systèmes asservis

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation : systèmes asservis, sur poste informatique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une étuve de polymérisation doit être maintenue à 80 °C : le cahier des charges impose une erreur statique nulle, un dépassement inférieur à 10 % au démarrage et un retour à la consigne en moins de 10 min après une ouverture de porte de 2 min. Vous disposez d'une simulation fidèle de l'étuve, de sa sonde et de son régulateur.



L'animation « Régler une boucle de régulation »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/regulation.html>

Formulaire : $\varepsilon_{\infty} = w - y_{\infty} \cdot D = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty} - y_0} \cdot t_{5\%}$: dernier passage dans la bande à $\pm 5\%$.

A. S'approprier et analyser

5 points

A1. Dessiner le schéma blocs de la régulation de l'étuve.

(2)

A2. Quelle action du correcteur garantit l'erreur statique nulle ? Laquelle agit surtout sur la rapidité ?

(3)

B. Réaliser

7 points

Appel n° 1 — présenter à l'examineur la démarche de réglage prévue.

B1. Mener au moins quatre essais en faisant varier K_p et T_i ; consigner les réglages et les performances dans un tableau. (4)

B2. Pour le réglage retenu, réaliser l'essai avec ouverture de porte et relever le temps de retour à la consigne. (3)

C. Valider

5 points

C1. Le réglage retenu respecte-t-il les trois exigences ? Justifier chiffres à l'appui. (3)

C2. Expliquer pourquoi on ne peut pas à la fois rendre la montée beaucoup plus rapide et garder un dépassement très faible. (2)

D. Communiquer

3 points

D. Rédiger une fiche de réglage destinée au technicien : réglage retenu, performances obtenues, et ce qu'il ne faut pas faire. (3)
